

Métodos matemáticos II. Curso 24/25.

Problemas Tema 1. Puntuación 10.

Problema 1 (4 puntos)

Dibuja el campo de pendientes para las siguientes ecuaciones diferenciales de primer orden. Explica el comportamiento cuando x crece y dibuja una solución (curva integral) haciendo uso del campo de pendientes obtenido.

- a) $y' = e^{x-y}$.
- b) $y' = x^2$.
- c) $y' = \frac{1}{x}$
- d) $y' = \cos y$

Problema 2 (4 puntos)

Resuelve las siguientes ecuaciones diferencial separables:

- a) $x^2 y' = 1 - x^2 + y^2 - x^2 y^2, y(1) = 0$
- b) $\frac{dx}{dt} = x \sin(t), \text{ for } x(0) = 1$
- c) $\frac{dx}{dt} = x \sin(t), \text{ for } x(0) = 1$
- d) $y' = 2xy$

Problema 3 (2 puntos)

Se tiene una taza de café a 100 °C en el tiempo $t=0$, y su temperatura se reduce a 70 °C a $t=10$ minutos, y a 50 °C para $t = 20$ minutos. Calcular la temperatura ambiente.

Problema 4 (5 puntos)

Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales mediante el factor integrante:

- a) $y' + xy = x$
- b) $y' + 6y = e^x$
- c) $y' + 3x^2y = \sin(x) e^{-x^3}$, con $y(0) = 1$
- d) $y' + \cos(x)y = \cos(x)$
- e) $\frac{1}{x^2+1} y' + xy = 3$, con $y(0) = 0$.

Problema 5 (5 puntos)

Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales mediante sustitución:

- a) $xy' + y(x+1) + xy^5 = 0$, $y(1) = 1$.
- b) $x^2y' = y^2 + xy$, $y(1) = 1$.
- c) $y' = (x - y + 1)^2$
- d) $y' + y(x^2 - 1) + xy^6 = 0$, con $y(1) = 1$
- e) $2yy' + 1 = y^2 + x$, con $y(0) = 1$

Problema 6 (4 puntos)

Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales exactas:

- a) $2x + y + xy \frac{dy}{dx} = 0$
- b) $\frac{dy}{dx} = \frac{-2x - y}{x - 1}$, $y(0) = 1$
- c) $-\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = 0$, $y(1) = 2$
- d) $x^2 + y^2 + 2y(x+1) \frac{dy}{dx} = 0$